

Pengantar Kontrol Linier Solusi Sistem Linier Diskrit

Khozin Mu'tamar¹

¹System Analysis and Control Design Laboratory,
Computational Mathematics Research Group,
Department of Mathematics,
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau.
Email: khozin.mutamar@unri.ac.id, khozin.mutamar@lecturer.unri.ac.id

October 2, 2025

Ringkasan. Modul ini berisi tentang bahan ajar pengantar kontrol linier. Isi modul ini akan terus diupdate sampai dengan materi yang disajikan pada perkuliahan pertemuan terakhir.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan catatan pribadi, tanpa review dan editing dari profesional di bidangnya. Harap bijaksana dan teliti dalam menggunakan tulisan ini. Segala koreksi untuk perubahan dapat disampaikan melalui surel di alamat yang tertera.

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Tabel	2
Daftar Gambar	2
Daftar Definisi, Teorema, dan Hukum Lainnya	2
1 Pendahuluan	5
2 Silabus PKL	5
2.1 Materi Diajarkan	5
2.2 Rencana Pertemuan Mingguan	7
3 Transformasi sistem dinamik dan sistem beda	9
4 z-transform dan Sifat-Sifatnya	12
5 Balikan z-transform	20
6 Solusi sistem beda hingga dengan z-transform	21

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Definisi, Teorema, dan Hukum Lainnya

1	Proposisi (Metode integral untuk diskritisasi state-space)	10
2	Catatan (Jika $\mathbf{A}$ invertible)	11
3	Definisi (z-transform)	13
4	Teorema (z-transform barisan impuls)	13
5	Teorema (z-transform barisan unit step)	14
6	Teorema (z-transform barisan pangkat)	15
7	Sifat (Sifat kelinieran z-transform)	16
8	Teorema (z-transform dari fungsi cos)	16
9	Teorema (z-transform dari fungsi sin)	17
10	Teorema (z-transform dari fungsi sinh)	18
11	Teorema (z-transform dari fungsi cosh)	18
12	Sifat (Perkalian dengan skalar)	19

Daftar Definisi

Daftar Teorema

Daftar Proposisi

1	Metode Euler untuk diskritisasi state-space	9
---	---	---

Sistem notasi. Pada modul ini, digunakan notasi standar yang dikenal dalam matematika, kecuali didefinisikan lain pada bagian tertentu. Himpunan dasar yang telah dikenal yaitu himpunan bilangan real $\mathbb{R}$, himpunan bilangan bulat $\mathbb{Z}$, himpunan bilangan asli $\mathbb{N}$ dan himpunan bilangan kompleks $\mathbb{C}$. Setiap matriks $\mathbf{A}$ akan dituliskan dengan huruf kapital dan tebal, vektor $\mathbf{v}$ dituliskan dalam huruf kecil dan tebal, skalar k dituliskan dalam huruf kecil dan tipis, sedangkan himpunan H dituliskan dalam huruf kapital dan tipis. Titik $\mathbf{p} = (x_1, x_2)$ dapat diasumsikan sebagai vektor dari titik asal sehingga dituliskan dalam huruf kecil dan tebal. Matriks akan dituliskan menggunakan kurung siku $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ sedangkan vektor menggunakan kurung lingkaran $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Vektor juga dapat dinyatakan dalam kurung lancip, $\mathbf{v} = \langle a, b \rangle$. Transpose dari matriks $\mathbf{A}^T$ atau vektor $\mathbf{v}^T$ menggunakan notasi T . Norm standar pada vektor $\mathbf{v}$ adalah norm_2 yaitu $|\mathbf{v}| = \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2}$. Sementara norm matriks $\mathbf{A}$ akan secara spesifik dinyatakan dalam dokumen, yang dilambangkan dengan $\|\mathbf{A}\|$.

Turunan secara umum dituliskan dengan tanda petik untuk turunan pertama f' dan turunan kedua f'' . Sedangkan untuk turunan tingkat tinggi, digunakan notasi pangkat dengan kurung lingkaran $f^{(n)}$. Khusus untuk $\dot{f}$ menyatakan turunan terhadap waktu t . f_x adalah turunan parsial terhadap variabel x dan f_{xyz} adalah turunan parsial beruntun yang dilakukan berdasarkan variabel yang terletak dari sebelah kiri.

Array merupakan vektor baris $\mathbf{x}$ dengan n entri indeksnya dimulai dari $0, 1, 2, \dots, n-1$. Namun, hal ini tidak berlaku secara umum di bahasa pemrograman. Diberikan array x dengan n titik. Untuk `c++` dan `python`, indeks array akan dimulai dari nol (0) sehingga berlaku $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$. Sedangkan untuk `Matlab`, `Maple` dan `R`, indeks array akan dimulai dari satu (1) sehingga berlaku $x_1, x_2, \dots, x_n$. Perhatian, meskipun `Maple` akan menerima $x[0]$, bukan berarti bahwa ini merupakan array tetapi objek yang diberi nama $x[0]$.

1 Pendahuluan

1. Materi a
2. Materi b
3. Materi c

2 Silabus PKL

2.1 Materi Diajarkan

Solusi Sistem Dinamis atau Beda Hingga

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Solusi linier kontinu; nilai eigen			
1.1	Eigen real, berbeda			
1.2	Eigen real, kembar			
1.3	Eigen kompleks			
2	Solusi linier kontinu; Laplace			
2.1	Laplace fungsi tertentu			
2.2	Sifat Laplace			
2.3	Solusi SPDB dengan Laplace			
3	Solusi linier diskrit; z-transform			
3.1	z-transform fungsi khusus			
3.2	Sifat z-transform			
3.3	Solusi beda hingga dengan z-transform			

Respon sistem orde satu

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Diagram blok			
2	Step			
3	Ramp			
4	sin			
5	cos			

Respon sistem orde dua

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Diagram blok			
2	Step			
3	Ramp			
4	sin			
5	cos			

Sifat dan Karakteristik Sistem

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Kestabilan Routh			
2	Kestabilan Hurwitz			
3	Kestabilan Liapunov			
4	Kekontrolan			
5	Keteramatan			

Desain kontrol umpan balik (penempatan poles)

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi	Komputasi
1	Metode langsung				
2	Ackerman				
3	Lyapunov				

Desain kontrol: PID

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Proporsi (P)			
2	PD			
3	PI			
4	PID			
5	Tuning Nichols-Zelger			

Desain kontrol: Linear Quadratic Regulator Steady-State

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi	Komputasi
1	Sistem Diskrit				
1.1	Desain kontrol	✓	✓		
1.2	Cost Optimum	✓	✓		
1.3	Simulasi	✓	✓		
2	Sistem Kontinu				
1.1	Desain kontrol	✓	✓		
1.2	Cost Optimum	✓	✓		
1.3	Simulasi	✓	✓		

2.2 Rencana Pertemuan Mingguan

Minggu	Materi	Keterangan
1	Kontrak perkuliahan	Materi pendukung perkuliahan
2	Sistem Linier	Sistem taklinier dan Linearisasi, solusi sistem linear, Bentuk kanonik, Matriks Companion, Transformasi Laplace
3	Sistem linier kontinu	Bentuk representasi masukan dan keluaran, Matriks transfer, State space, Fungsi transfer

Minggu	Materi	Keterangan
4	Sistem linier diskrit	metode z-transform
5	Respon Sistem orde 1	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus
6	Respon Sistem orde 2	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus
7	Kestabilan sistem	Definisi formal, Nilai Eigen (Kriteria Hurwitz), Posisi poles (Tabel Routh), Kestabilan Lyapunov Linear
8	UTS	
9	Aspek Kontrol	Kekontrolan, Matriks kontrolan, Keteramatan, Matriks keteramatan
10	Desain kontrol	Umpan balik, Pole placement, Metode Ackerman
11	Desain kontrol	PID
12	Desain kontrol	LQR regulator
13	Desain kontrol	LQR tracking
14	Desain kontrol	Observer design

Minggu	Materi	Keterangan
15	Project	Project
16	UAS	

3 Transformasi sistem dinamik dan sistem beda

Diberikan sistem kontrol linier kontinu dalam bentuk

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad (1)$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}u(t) \quad (2)$$

Bentuk sistem kontrol linier diskrit dapat dituliskan dalam bentuk

$$\mathbf{x}(k+1) = \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}u(k) \quad (3)$$

$$y(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}u(k) \quad (4)$$

Bentuk persamaan (3) dapat diturunkan dari bentuk kontinu pada persamaan (1). Transformasi ini kadang diperlukan untuk mempermudah dalam proses komputasi.

Proposisi 1. Metode Euler untuk diskritisasi state-space

Diberikan sistem kontrol linier kontinu persamaan (1). Persamaan ini dapat diubah menjadi sistem diskrit pada persamaan (3) menggunakan transformasi

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{I} + \mathbf{A}T, \quad \tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{B}T \quad (5) \spadesuit$$

Bukti. Menggunakan aturan turunan beda maju

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(t+T) - \mathbf{x}(t)}{T}$$

dan disubstitusikan pada persamaan (1) sehingga diperoleh

$$\frac{\mathbf{x}(t+T) - \mathbf{x}(t)}{T} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$

Operasi aljabar sederhana, didapatkan

$$\mathbf{x}(t+T) = [I + T\mathbf{A}] \mathbf{x}(t) + T\mathbf{B}u(t)$$

Oleh karena $t = kT$ untuk $k = 0, 1, 2, \dots$ maka persamaan terakhir dapat dituliskan sesuai dengan persamaan (3). $\square$

Proposisi 1 [Metode integral untuk diskritisasi state-space]

Diberikan sistem kontrol linier kontinu persamaan (1). Persamaan ini dapat diubah menjadi sistem diskrit pada persamaan (3) menggunakan transformasi

$$\tilde{\mathbf{A}} = e^{\mathbf{A}T}, \quad \tilde{\mathbf{B}} = \left[\int_0^T e^{\mathbf{A}\alpha} d\alpha \right] \mathbf{B}, \quad \tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{C}, \quad \tilde{\mathbf{D}} = \mathbf{D} \quad (6)$$

Bukti. Partisi waktu $t \in [0, t_f]$ jika dipartisi dengan lebar partisi T maka diperoleh $kT \leq t \leq (k+1)T$ untuk $k = 0, 1, 2, \dots, k_f$. Didefinisikan nilai fungsi pada waktu $u(t) = u(kt) \equiv u(k)$. Ingat kembali solusi umum bentuk kontinu

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau$$

dan dengan menggunakan partisi waktu yang telah didefinisikan, didapatkan solusi pada $x(t)$ dan $x(t+T)$

$$x(kT) = e^{AkT}x(0) + \int_0^{kT} e^{A(kT-\tau)}Bu(\tau) d\tau$$

$$x((k+1)T) = e^{A(k+1)T}x(0) + \int_0^{(k+1)T} e^{A((k+1)T-\tau)}Bu(\tau) d\tau$$

Kita sederhanakan bentuk $x((k+1)T)$ menggunakan bentuk $x(kT)$ menghasilkan

$$\begin{aligned} x((k+1)T) &= e^{A(k+1)T}x(0) + \int_0^{kT} e^{A((k+1)T-\tau)}Bu(\tau) d\tau + \int_{kT}^{(k+1)T} e^{A((k+1)T-\tau)}Bu(\tau) d\tau \\ &= e^{AT} \left[e^{AkT}x(0) + \int_0^{kT} e^{A(kT-\tau)}Bu(\tau) d\tau \right] + \int_{kT}^{(k+1)T} e^{A((k+1)T-\tau)}Bu(\tau) d\tau \\ x((k+1)T) &= e^{AT}x(kT) + \int_{kT}^{(k+1)T} e^{A((k+1)T-\tau)}Bu(\tau) d\tau \end{aligned}$$

Oleh karena $u(t) = u(kT) = u(k)$ untuk $kT \leq t \leq (k+1)T$ berarti bahwa nilai $u(t)$ konstan pada interval tersebut, dan dengan memisalkan $\alpha = kT + T - \tau$ maka dari persamaan terakhir kita akan dapatkan

$$x(k+1) = e^{AT}x(k) + \left[\int_0^T e^{A\alpha} d\alpha \right] Bu(k)$$

yang mengakibatkan kesamaan pada persamaan (6). □

Catatan 2 (Jika $\mathbf{A}$ invertible). Jika $\mathbf{A}$ adalah matriks yang dapat diinverskan maka B dapat dihitung dengan persamaan

$$\tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{A}^{-1} (\tilde{\mathbf{A}} - \mathbf{I}) \mathbf{B} \quad (7)$$

Bukti. Perhatikan kembali persamaan (6), $\tilde{\mathbf{B}} = \int_0^T e^{A\alpha} d\alpha$. Menggunakan deret Taylor untuk eksponensial, diperoleh

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{B}} &= \left[\int_0^T e^{A\alpha} d\alpha \right] \mathbf{B} \\ &= \left[\int_0^T \mathbf{I} + \mathbf{A}\alpha + \frac{1}{2}\mathbf{A}^2\alpha^2 + \cdots d\alpha \right] \mathbf{B} = \left[T\mathbf{I} + \frac{1}{2}T^2\mathbf{A} + \frac{1}{3}T^3\mathbf{A}^2 + \cdots \right] \mathbf{B} \\ &= \mathbf{A}^{-1} \left[I + T\mathbf{A} + \frac{1}{2}T^2\mathbf{A}^2 + \frac{1}{3}T^3\mathbf{A}^3 + \cdots - \mathbf{I} \right] \mathbf{B} \\ \tilde{\mathbf{B}} &= \mathbf{A}^{-1} [\tilde{\mathbf{A}} - I] \mathbf{B} \end{aligned}$$

❖ **Contoh 1 (Diskritisasi state-space):** Diberikan sistem linier kontinu (1), dengan $\mathbf{A}, \mathbf{B}$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Tentukan bentuk diskrit dengan $T = 0.1$

Solusi Pertama, akan digunakan hampiran metode Euler. Diketahui $T = 0.1$, sehingga

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{A}} &= \mathbf{I}_{2 \times 2} + 0.1\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0 & 1.2 \end{bmatrix} \\ \tilde{\mathbf{B}} &= 0.1\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0 \\ 0 & 0.4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Selanjutnya, kita akan menggunakan metode kedua karena $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.

$$\tilde{\mathbf{A}} = e^{\mathbf{A}T} = \begin{bmatrix} e^{-T} & \frac{1}{3} [e^{2T} - e^{-T}] \\ 0 & e^{2T} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9048 & 0.1055 \\ 0 & 1.2214 \end{bmatrix}$$

Koefisien $\tilde{\mathbf{B}}$ diperoleh

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{B}} &= \left(\int_0^T e^{At} dt \right) \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0.095 & 0.0051 \\ 0 & 0.1107 \end{bmatrix} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0.1903 & 0.0207 \\ 0 & 0.4428 \end{bmatrix} \\ \tilde{\mathbf{B}} &= \mathbf{A}^{-1} (\tilde{\mathbf{A}} - \mathbf{I}) \mathbf{B} \\ \tilde{\mathbf{B}} &= \begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.0951 & 0.1055 \\ 0 & 0.2214 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1903 & 0.0207 \\ 0 & 0.4428 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4 z-transform dan Sifat-Sifatnya

Definisi 3 [z-transform]

Diberikan barisan $\{y_n\}$. z-transform yang dinotasikan dengan $Y(z)$ adalah deret takhingga yang dinyatakan dengan

$$Y(z) = y_0 + y_1 z^{-1} + y_2 z^{-2} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} y_n z^{-n} \quad (8)$$

Notasi $\mathbb{Z}\{y_n\} = Y(z)$ digunakan untuk menunjukkan z-transform dari barisan $\{Y_n\}$ adalah $Y(z)$.

Teorema 4 [z-transform barisan impuls]

Diberikan barisan fungsi impuls

$$\delta_n = \begin{cases} 1 & , \quad n = 0 \\ 0 & , \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots \end{cases}$$

z-transform dari $\{\delta_n\}$ adalah

$$\mathbb{Z}\{\delta_n\} = 1 \quad (9)$$

Bukti. Diketahui $y_n = \delta_n$, menggunakan persamaan (8) diperoleh

$$\mathbb{Z}\{\delta_n\} = \delta(0) + \delta(1)z^{-1} + \delta(2)z^{-2} + \cdots = 1 + 0 \left[z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \cdots \right] = 1$$

□

❖ **Contoh 2 ():** Diberikan fungsi $\delta(n-3)$ yang didefinisikan

$$\delta(n-3) = \begin{cases} 1 & , \quad n = 3 \\ 0 & , \quad \text{lainnya} \end{cases}$$

z-Transform dari $\delta(n - 3)$ adalah

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}\{\delta(n - 3)\} &= \delta(0) + \delta(1)z^{-1} + \delta(2)z^{-2} + \dots \\ &= 0 + 0z^{-1} + 0z^{-2} + z^{-3} + 0z^{-4} + \dots \\ \mathbb{Z}\{\delta(n - 3)\} &= z^{-3}\end{aligned}$$

 **Ayo Kerjakan 1 ():** Tentukan z-transform dari $\delta(n - m)$

Jawab: $\mathbb{Z}\{\delta(n - 3)\} = z^{-m}$

Teorema 5 [z-transform barisan unit step]

Diberikan barisan unit step

$$u_n = \begin{cases} 1 & , \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \\ 0 & , \quad n = -1, -2, -3, \dots \end{cases}$$

z-transform dari $\{u_n\}$ adalah

$$\mathbb{Z}\{u_n\} = \frac{z}{z - 1} \quad (10)$$

dengan $|z^{-1}| < 1$.

Bukti. Berdasarkan persamaan (8), diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}\{u_n\} &= u(0) + u(1)z^{-1} + u(2)z^{-2} + \dots + u(k)z^{-k} + \dots \\ &= 1 + 1z^{-1} + 1z^{-2} + \dots + 1z^{-k} + \dots\end{aligned}$$

Jumlahan ini merupakan deret geometri dengan rasio z^{-1} sehingga jumlahnya adalah

$$S_N = \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}}$$

Karena z-transform adalah jumlahan tidak terbatas, maka diambil limit $N \rightarrow \infty$

dari S_N sehingga didapatkan

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

Menggunakan operasi aljabar, bentuk $\frac{1}{1 - z^{-1}}$ dapat dituliskan seperti pada persamaan (10). $\square$

❖ Contoh 3 (): BELUM

Teorema 6 [z-transform barisan pangkat]

Untuk suatu bilangan a , barisan pangkat didefinisikan dengan

$$f_n = \begin{cases} a^n & , \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \\ 0 & , \quad n = -1, -2, -3, \dots \end{cases}$$

z -transform dari $\{f_n\}$ adalah

$$\mathbb{Z}\{f_n\} = \frac{z}{z - a} \quad (11)$$

dengan $|z| > |a|$.

Bukti. Berdasarkan persamaan (8)

$$\mathbb{Z}\{f_n\} = f(0) + f(1)z^{-1} + f(2)z^{-2} + \dots + f(k)z^{-k} + \dots$$

$$\mathbb{Z}\{f_n\} = 1 + az^{-1} + a^2z^{-2} + \dots + a^kz^{-k} + \dots$$

Perhatikan bahwa jumlahan ini merupakan deret geometri dengan rasio $r = az^{-1}$ sehingga jumlahan takhingga adalah

$$\mathbb{Z}\{f_n\} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

$\square$

 **Ayo Kerjakan 2 ():** Tentukan z-transform untuk barisan berikut ini

1. 2^n

2. $(-1)^n$
3. e^{-n}
4. $e^{-\alpha n}$ dengan α sebuah konstanta.

Jawab:

1. $\mathbb{Z}\{2^n\} = \frac{z}{z-2}$
2. $\mathbb{Z}\{(-1)^n\} = \frac{z}{z+1}$
3. $\mathbb{Z}\{e^{-n}\} = \frac{z}{z-e^{-1}}$
4. $\mathbb{Z}\{e^{-\alpha n}\} = \frac{z}{z-e^{-\alpha}}$

Sifat 7 [Sifat kelinieran z-transform]

Diberikan barisan u_n dan v_n yang keduanya memiliki z-transform $U(z)$ dan $V(z)$. Maka untuk a, b konstan berlaku

$$\mathbb{Z}\{au_n + bv_n\} = aU(z) + bV(z) \quad (12)$$

Bukti. BELUM

□

Teorema 8 [z-transform dari fungsi cos]

Diberikan barisan $u_n = \cos(\omega n)$. z-transform dari u_n diberikan oleh

$$\mathbb{Z}\{\cos(\omega n)\} = \frac{z^2 - z \cos(\omega)}{z^2 - 2z \cos(\omega) + 1} \quad (13)$$

Bukti. Menggunakan sifat cos yang diperoleh dari bilangan kompleks, atau bentuk Euler

$$\cos(\omega n) = \frac{e^{\omega n i} + e^{-\omega n i}}{2}$$

Menggunakan sifat kelinieran, z-transform dari fungsi cos adalah

$$\mathbb{Z}\{\cos(\omega n)\} = \frac{1}{2} [\mathbb{Z}\{e^{\omega n i}\} + \mathbb{Z}\{e^{-\omega n i}\}]$$

Menggunakan z-transform persamaan (11),

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}\{\cos(\omega n)\} &= \frac{1}{2} [\mathbb{Z}\{e^{\omega n i}\} + \mathbb{Z}\{e^{-\omega n i}\}] \\ &= \frac{z}{2} \left[\frac{1}{z - e^{\omega i}} + \frac{1}{z - e^{-\omega i}} \right] = \frac{z}{2} \left[\frac{2z - (e^{\omega i} + e^{-\omega i})}{z^2 - z(e^{\omega i} + e^{-\omega i}) + 1} \right] \\ \mathbb{Z}\{\cos(\omega n)\} &= \frac{z^2 - z \cos(\omega)}{z^2 - 2z \cos(\omega) + 1}\end{aligned}$$

□

Teorema 9 [z-transform dari fungsi sin]

Diberikan barisan $u_n = \sin(\omega n)$. z-transform dari u_n diberikan oleh

$$\mathbb{Z}\{\sin(\omega n)\} = \frac{z \sin(\omega)}{z^2 - 2z \cos(\omega) + 1} \quad (14)$$

Bukti. Menggunakan sifat cos dan cos pada bentuk Euler bilangan kompleks,

$$\cos(\omega n) = \frac{e^{\omega n i} + e^{-\omega n i}}{2}, \quad \sin(\omega n) = \frac{e^{\omega n i} - e^{-\omega n i}}{2i},$$

Menggunakan sifat kelinieran, z-transform dari fungsi cos adalah

$$\mathbb{Z}\{\sin(\omega n)\} = \frac{1}{2i} [\mathbb{Z}\{e^{\omega n i}\} - \mathbb{Z}\{e^{-\omega n i}\}]$$

Menggunakan z-transform persamaan (11),

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}\{\sin(\omega n)\} &= \frac{1}{2i} [\mathbb{Z}\{e^{\omega n i}\} - \mathbb{Z}\{e^{-\omega n i}\}] \\ &= \frac{z}{2i} \left[\frac{1}{z - e^{\omega i}} - \frac{1}{z - e^{-\omega i}} \right] = \frac{z}{2i} \left[\frac{e^{\omega i} - e^{-\omega i}}{z^2 - z(e^{\omega i} + e^{-\omega i}) + 1} \right] \\ \mathbb{Z}\{\sin(\omega n)\} &= \frac{z \sin(\omega)}{z^2 - 2z \cos(\omega) + 1}\end{aligned}$$

□

Teorema 10 [z-transform dari fungsi sinh]

Diberikan barisan $u_n = \sinh(\alpha n)$. z -transform dari u_n diberikan oleh

$$\mathbb{Z}\{\sinh(\alpha n)\} = \frac{z \sinh(\alpha)}{z^2 - 2z \cosh(\alpha) + 1} \quad (15)$$

Bukti. Kita akan menggunakan sifat yang telah diketahui

$$\sinh(\alpha n) = \frac{e^{\alpha n} - e^{-\alpha n}}{2}, \quad \cosh(\alpha n) = \frac{e^{\alpha n} + e^{-\alpha n}}{2}$$

Menggunakan sifat kelinieran dan persamaan (11), kita akan dapatkan

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}\{\sinh(\alpha n)\} &= \frac{1}{2}\mathbb{Z}\{e^{\alpha n}\} - \frac{1}{2}\mathbb{Z}\{e^{-\alpha n}\} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z - e^\alpha} - \frac{z}{z - e^{-\alpha}} \right) = \frac{z}{2} \left(\frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{z^2 - z[e^\alpha + e^{-\alpha}] + 1} \right) \\ &= \frac{z}{2} \left(\frac{2 \sinh(\alpha)}{z^2 - z[2 \cosh(\alpha)] + 1} \right) \\ \mathbb{Z}\{\sinh(\alpha n)\} &= \frac{z \sinh(\alpha)}{z^2 - 2z \cosh(\alpha) + 1} \end{aligned}$$

□

Teorema 11 [z-transform dari fungsi cosh]

Diberikan barisan $u_n = \cosh(\alpha n)$. z -transform dari u_n diberikan oleh

$$\mathbb{Z}\{\cosh(\alpha n)\} = \frac{z^2 - z \cosh(\alpha)}{z^2 - 2z \cosh(\alpha) + 1} \quad (16)$$

Bukti. Kita akan menggunakan sifat yang telah diketahui

$$\sinh(\alpha n) = \frac{e^{\alpha n} - e^{-\alpha n}}{2}, \quad \cosh(\alpha n) = \frac{e^{\alpha n} + e^{-\alpha n}}{2}$$

Menggunakan sifat kelinieran dan persamaan (11), kita akan dapatkan

$$\begin{aligned}
 \mathbb{Z}\{\cosh(\alpha n)\} &= \frac{1}{2}\mathbb{Z}\{e^{\alpha n}\} + \frac{1}{2}\mathbb{Z}\{e^{-\alpha n}\} \\
 &= \frac{1}{2}\left(\frac{z}{z-e^\alpha} + \frac{z}{z-e^{-\alpha}}\right) = \frac{z}{2}\left(\frac{2z - [e^\alpha + e^{-\alpha}]}{z^2 - z[e^\alpha + e^{-\alpha}] + 1}\right) \\
 &= \frac{z}{2}\left(\frac{2z - 2\cosh(\alpha)}{z^2 - z[2\cosh(\alpha)] + 1}\right) \\
 \mathbb{Z}\{\cosh(\alpha n)\} &= \frac{z^2 - z\cosh(\alpha)}{z^2 - 2z\cosh(\alpha) + 1}
 \end{aligned}$$

□

 **Ayo Kerjakan 3 ():** Tentukan z-transform untuk fungsi berikut ini

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. $\sin\left(\frac{n}{2}\right)$ | 4. $\cosh(n)$ |
| 2. $\cos(3n)$ | 5. $\cos\left(\frac{n}{2}\pi\right)$ |
| 3. $\sinh(2n)$ | 6. $\sin\left(\frac{n}{2}\pi\right)$ |

Jawab:

- | | |
|---|---|
| 1. $\mathbb{Z}\left\{\sin\left(\frac{n}{2}\right)\right\} = \frac{z\sin(1/2)}{z^2 - 2z\cos(1/2) + 1}$ | 4. $\mathbb{Z}\{\cosh(n)\} = \frac{z^2 - z\cosh(1)}{z^2 - 2z\cosh(1) + 1}$ |
| 2. $\mathbb{Z}\{\cos(3n)\} = \frac{z^2 - z\cos(3)}{z^2 - 2z\cos(3) + 1}$ | 5. $\mathbb{Z}\left\{\cos\left(\frac{n}{2}\pi\right)\right\} = \frac{z^2}{z^2 + 1}$ |
| 3. $\mathbb{Z}\{\sinh(2n)\} = \frac{z\sinh(2)}{z^2 - 2z\cosh(2) + 1}$ | 6. $\mathbb{Z}\left\{\sin\left(\frac{n}{2}\pi\right)\right\} = \frac{z}{z^2 + 1}$ |

Sifat 12 [Perkalian dengan skalar]

Misalkan barisan u_n memiliki z-transform $U(z)$. Diberikan barisan v_n yang didefinisikan dengan

$$v_n = a^n u_n = \{u_0, au_1, a^2u_2, \dots\}$$

maka z -transform dari v_n adalah

$$\mathbb{Z}\{a^n u_n\} = U\left(\frac{z}{a}\right) \quad (17)$$

Bukti. z -transform dari $\{v_n\} = \{u_0, au_1, a^2u_2, \dots\}$ adalah

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}\{v_n\} &= v_0 + v_1 z^{-1} + v_2 z^{-2} + v_3 z^{-3} + \dots \\ &= u_0 + au_1 z^{-1} + a^2 u_2 z^{-2} + a^3 u_3 z^{-3} + \dots \\ \mathbb{Z}\{v_n\} &= \sum_{n=0}^{\infty} a^n u_n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} u_n \left(\frac{z}{a}\right)^{-n} \end{aligned}$$

Oleh karena $\sum_{n=0}^{\infty} u_n z^{-n} = U(z)$ maka diperoleh

$$\mathbb{Z}\{v_n\} = \sum_{n=0}^{\infty} u_n \left(\frac{z}{a}\right)^{-n} = U\left(\frac{z}{a}\right)$$

□

✧ **Contoh 4 ():** Tentukan z -transform dari $v_n = e^{-2n} \sin(3n)$.

Solusi Diketahui z -transform dari $\sin(3n)$ adalah

$$\mathbb{Z}\{\sin(3n)\} = \frac{z \sin(3)}{z^2 - 2z \cos(3) + 1}$$

Diketahui bahwa $a = e^{-2}$ dan menggunakan sifat pada persamaan (17) menghasilkan

$$\mathbb{Z}\{e^{-2n} \sin(3n)\} = \frac{\left(\frac{z}{e^{-2}}\right) \sin(3)}{\left(\frac{z}{e^{-2}}\right)^2 - 2\left(\frac{z}{e^{-2}}\right) \cos(3) + 1} = \frac{ze^{-2} \sin(3)}{z^2 - 2ze^{-2} \cos(3) + e^{-4}}$$

5 Balikan z -transform

BELUM

6 Solusi sistem beda hingga dengan z-transform

Langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan beda hingga dengan koefisien konstan adalah

1. Terapkan z-transform pada setiap suku pada persamaan beda, lalu gunakan juga nilai awal yang diberikan.
2. Selesaikan persamaan aljabar guna membentuk persamaan $Y(z)$ secara eksplisit
3. Tentukan balikan z-transform dari $Y(z)$.

Langkah ketiga merupakan langkah paling sulit karena membutuhkan langkah dan strategi agar persamaan $Y(z)$ memenuhi bentuk pada Tabel ??.